



DIGITAL SIGNAL PROCESSING

SIGNAL / SYSTEMS IN TIME DOMAIN Part 3

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

By: Muhammed Gamal Maklad

in [My LinkedIn](#)

✦ **System:** a device which operates on signals according to its characteristics.

✦ **Continuous time system** is the one that accepts an **input sequence** $x(t)$ to produce an **output sequence** $y(t)$. Mathematically: $y(t) = T\{x(t)\}$.

❖ **Classification of systems:**

1. Linear & nonlinear systems:

- A system is linear if the response of the system to a **linear combination of input** signals is the **same linear combination of individual responses**.
- It is said to be linear if it satisfies the **superposition** rule.
- The linear system should satisfy two properties: **additivity property**, and the **scaling property**.

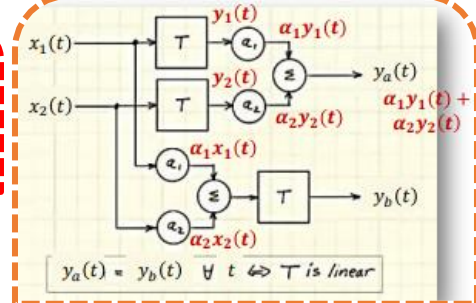
◦ **Additivity property:**

$$T\{x_1(t) + x_2(t)\} = T\{x_1(t)\} + T\{x_2(t)\}$$

◦ **Scaling property:**

$$T\{\alpha x(t)\} = \alpha T\{x(t)\}$$

$$T\left\{\sum_{i=1}^N \alpha_i x_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i(t)$$



هنا في ال **LINEAR & NONLINEAR SYSTEMS** بيقولك امتي تقول علي السيستم انه Linear او لا قالك لو جينا طبقنا السيستم بتاعنا علي كل Input و بعدين جمعناه و جينا مره ثانيه نجمع كل Input و بعدين نطبق عليهم السيستم و لقينا القيمتين متساوين في الحاله دي السيستم بيقى Linear تمام زي ما القانونن اللي متعلم عليه بالاحمر ده بيقول تمام ؟ طب بنحل ازاي ؟ عاوز بناء علي القانونن ولا بمجرد النظر ؟ ماشي بمجرد النظر **أحنا بنبص علي Input بتاعنا لو مرفوع لأي أس أيا كان هو ايه أو مجموع عليه قيمه أو مطروح منه قيمه بيبقى Not Linear غير كده ببقى Linear** . عاوز بالقانونن روح شوف الاسلايد .

$$\textcircled{\bullet} y(t) = tx(t),$$

y(t) is linear

$$\textcircled{\bullet} y(t) = x^2(t),$$

y(t) is not linear

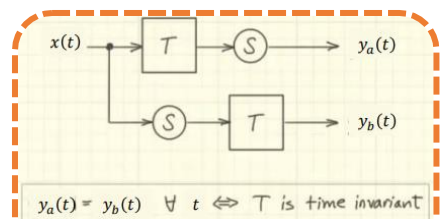
$$\textcircled{\bullet} y(t) = t^3 x(t) + 10$$

y(t) is not linear

2. TIME VARIANT & TIME INVARIANT SYSTEMS:

- A system is said to be **time-invariant** if a **delayed input** results in a **delayed response**.
- The system is **independent of the time index**.

$$T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0), \text{ for all } t_0$$



هنا بقي **TIME VARIANT** بيشوف هل لو حصل Delay ل Input هل هيحصل برضه Delay لل Response في الحاله دي بيبقى **Time invariant** فكه السيست مش معتند علي الوقت أصلا بنحل ازاي ؟ لو لقيت Input بتاعك $x(t)$ مضروب في t او معمول له **Scaling** زي انه مضروب فيه ثابت في الخاله دي بيبقى **TIME VARIANT** غير كده بيبقى **TIME INVARIANT** .

$$\textcircled{\bullet} y(t) = tx(t)$$

y(t) is time variant

$$\textcircled{\bullet} y(t) = x(t) + x(t - 2)$$

y(t) is time invariant

3. LINEAR TIME VARIANT (LTV) & LINEAR TIME INVARIANT (LTI):

- A system is said to be **LTV** when it is satisfied **linearity** and time **variance**.
- A system is said to be **LTI** when it is satisfied **linearity** and time **invariance**.

$$\odot y(t) = tx(t)$$

فهمت الاتنين اللي فوق حل بقي هو ده جمع بين الاتنين اول حاجه نختبر **linearity** هو هل Input بتاعنا مرفوع لأي أس أيا كان هو ايه أو مجموع عليه قيمه أو مطروح منه قيمه ؟ لا يبقى **Linear** تعالى نختبر ال **time variance** هل Input مضروب في t ؟ أه يبقى **time variant** خلاص بس كده يبقى ده **LTV**.

4. CAUSAL & NONCAUSAL SYSTEMS:

- A system is said to be **causal** if its response **depends** on **present** and **past input** and doesn't depend on the future input.
- A system is said to be **not causal** if its response **depends** on the **future input**.
- To test causality, we need to test present, past, and future cases.

امتي نقول علي السيستم بتاعنا **CAUSAL** or **NONCAUSAL** لو قيمة $x(t) = y(t)$ كده يبقى بيعتمد علي **present** لو قيمة $x(t) < y(t)$ كده يبقى بيعتمد علي **past** لو قيمة $x(t) > y(t)$ كده يبقى بيعتمد علي **Future** في حالة انه بيعتمد علي **Past Present**, كده يبقى **Casual** لو بيعتمد علي **Future** يبقى **Not Casual** تعالى مثال .

$$\odot y(t) = x(t),$$

For example:

- At $t = -1$:
 $y(-1) = x(-1) \rightarrow$ **present**
 - At $t = 0$:
 $y(0) = x(0) \rightarrow$ **present**
 - At $t = 1$:
 $y(1) = x(1) \rightarrow$ **present**
- At no instance, it depends upon future values
 $\therefore y(t)$ is causal

$$\odot y(t) = x(-t),$$

For example:

- At $t = 0$:
 $y(0) = x(0) \rightarrow$ **present**
 - At $t = 1$:
 $y(1) = x(-1) = x(-1) \rightarrow$ **past**
 - At $t = -1$:
 $y(-1) = x(-(-1)) = x(1) \rightarrow$ **future**
- Since it depends upon future values
 $\therefore y(t)$ is not causal

عوض عن t ب 0 و 1 و -1 شوف هل و تشوف

القيم اللي بتطلع دي بتقي **Present** ولا **Past** ولا **Future** بس خد بالك متروحش تقولي انا هجرب قيمه واحده زي ما انت شايف مبنش غير في التجربه التالته في المثال التالي هنا ان السيستم بيعتمد علي **Future** يبقى **Not Casual**.

5. BIBO STABLE & UNSTABLE SYSTEMS:

- A system is said to be **bounded input bounded output (BIBO) stable** when it produces bounded output for a bounded input.
- A system is said to be **unstable** when it produces **unbounded output** for a **bounded input**.
- Bounded signal means we can estimate the signal, where unbounded one is the one we can't estimate. To calculate it, start with bounded input (the standard one is $u(t)$)
- Note: bounded means **finite in amplitude**.

$$\left. \begin{aligned} B_x &= \max(|x(t)|) < \infty \\ \text{and} \\ B_y &= \max(|y(t)|) < \infty \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow T \text{ is BIBO stable}$$

ال **BIBO** بيبقي **Stable** او **Unstable** بناء علي ان ال **Output** بيبقي قيمته محدوده بمعني مبيقاش ما لا نهايه بص او حاجه أي **Input** فيكون **Bounded** طب نعرف ال **Output Bounded** ولا لا إزاي ؟ لو ال **input** مجموع عليه رقم مطروح عليه مضروب فيه رقم في الحاله دي بيبقي **Stable** اومال بقي لو مجموع أو مطروح منه متغير يبقى **Unstable** هو أحنأ عارفين المتغير ده قيمته بكام ؟؟؟؟؟؟؟

$$\odot y(t) = x(t) + 10, \quad y(t) \text{ is BIBO stable}$$

$$\odot y(t) = t + x(t) \quad y(t) \text{ is unstable}$$